INGENIARITZA TERMIKOA - Urtarrila 2020

1. Ariketa

10 cm-ko diametroa duen zilindro-pistoi gailu batean 2 kg aire dago 1 bar eta 20 ºC-tan. Kanpo indar baliokide **guztien** 2000 N-eko balioa aplikatzerakoan, pistoia desplazatzen da, eta desplazamendu horren amaierako egoeran, airearen tenperatura 119 ºC da. Kalkula bedi prozesuan suntsitutako exergia. Kontsidera bedi erreferentzia tenperatura 18 ºC eta erreferentzia presioa 1 bar, eta zilindroaren pareten tenperatura prozesuan zehar, 67 ºC dela.

2. Ariketa

Termikoki gaizki isolaturik dagoen berezgailu batean, 0.5 kg/s ur-lurrun gainberotu gastua sartzen da 250 ºC eta 2 bar-etan, eta bi korronte irteten dira, bata 0.1 kg/s gastuko likido asea eta bestea lurrun ase lehorra. Kalkula bedi prozesuan suntsitutako exergia eta etekin exergetikoa. Suposa bedi erreferentzia egoera 1 bar eta 19 ºC eta berezgailuaren gainazaleko tenperatura 126 ºC.

3. Ariketa

a) Zoru irradiatzaile bidezko berokuntza sistema duen, eta 21 ºC-tan mantendu nahi den gela baten planta 5x5 m^2 da, zoruaren gainazaleko tenperatura 29 ºC delarik. Kalkula bedi bero-fluxua.
b) Aurreko atalean kalkulatutako bero fluxua hornitzeko, 35 m hodi erabiltzen da. Hodiaren kanpo diametroa 20 mm da eta lodiera 2 mm-koa. Hodiaren materialaren eroankortasuna 0.45 W/(m·K) da. Baldin eta hodiaren kanpo gainazaleko tenperatura 38 ºC eta hodian barne daroan uraren tenperatura 40 ºC badira, kalkula bedi hodian zeharreko ur gastua.

Denbora: 2.5 ordu

Ariketak bakoitzak azterketa osoak balio duenaren herena balio du.

Hurrengo datuak idatzi behar dira entregatutako orri guztietan, bestela orri horiek ez dira zuzenduko: Izena eta abizenak, NAN zenbakia, espezialitatea eta taldea.

INGENIERÍA TÉRMICA - Enero 2020

Problema 1

En un cilindro pistón de 10 cm de diámetro interior, hay 2 kg de aire a 1 bar y 20 ºC. Cuando se aplica una fuerza total exterior que sumada a la presión exterior, es equivalente a 2000 N, el aire se lleva a una temperatura final de 119 ºC en el momento en el que el desplazamiento se detiene. Calcúlese la exergía destruida durante el proceso. Tómese como temperatura de referencia 18 ºC y presión de referencia 1 bar, así como una temperatura media de las paredes del cilindro de 67 ºC.

Problema 2

En un separador térmicamente mal aislado, entran 0.5 kg/s de vapor a 2 bar y 250 ºC, y salen dos corrientes, una de 0,1 kg/s de líquido saturado y otra de vapor saturado seco. Calcúlese la exergía destruida en el proceso y el rendimiento exergético del mismo. Tómese como estado de referencia 1 bar y 19 ºC, y como temperatura media de la superficie del separador, 126 ºC.

Problema 3

a) Un sistema de suelo radiante debe calefactar un local de planta 5x5 m^2. La temperatura superficial de todo el suelo es de 29 ºC, y la temperatura del local es de 21 ºC. Calcúlese el flujo de calor a aportar por el suelo radiante.

b) El flujo de calor del apartado anterior se suministra mediante un tubo de 35 m de tubo de diámetro exterior 20 mm, espesor 2 mm y conductividad de 0.45 W/(m·K), por el que circula agua a 40 ºC. Calcúlese el gasto de agua por el tubo si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 38 ºC.

Tiempo: 2.5 horas

Cada ejercicio vale un tercio del valor del examen total.

Las hojas de examen que no estén identificadas con nombre y apellidos, DNI, número de grupo y titulación, no serán corregidas.

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

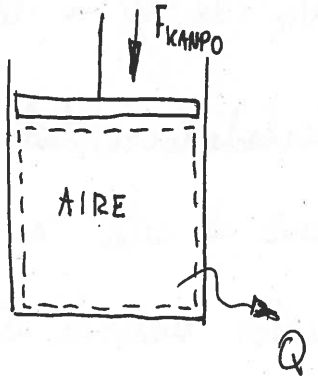
DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

ARIKETA 1



Datuak:

$m = 2$ kg aire

① $\begin{cases} P_1 = 1 \text{ bar} \\ \Theta_1 = 20\,^\circ C \end{cases}$ $\xrightarrow{F_{KANPO} = 2000\,N}$ ② $\begin{cases} \Theta_2 = 119\,^\circ C \end{cases}$

$P_0 = 1$ bar

$\Theta_0 = 18\,^\circ C$

$Ex_D = ?$

- Se trata de un dispositivo cilindro-pistón que contiene aire; sistema cerrado
- Se considera el aire como gas ideal.
- Es un proceso de compresión irreversible, $P_2 = \frac{F}{A_P} = \frac{2000}{\pi\left(\frac{0'1}{2}\right)^2} = 2'546 \cdot 10^5\,Pa > P_1$

Se comprueba si el proceso es adiabático mediante el primer principio:

$$\Delta U_{12} = Q - W$$

$$\Delta U_{12} = m \cdot c_V (\Theta_2 - \Theta_1) = 2 \cdot 0'718 \cdot (119 - 20) = 142'164\ kJ$$

$$W = \int P_{Ext}\, dV = m \int P_{Ext}\, dv = m\, P_{Ext} \cdot (v_2 - v_1)$$

$$v_1 = \frac{R' T_1}{P_1} = \frac{287 \cdot 293}{10^5} = 0'8409\ \frac{m^3}{kg}$$

$$v_2 = \frac{R' T_2}{P_2} = \frac{287 \cdot 392}{P_2}$$

$$P_2 = \frac{F_{Ext}}{A_p} = \frac{2000\,N}{\pi \frac{\varnothing p^2}{4}} = 2'546 \cdot 10^5\ Pa$$

$$v_2 = \frac{287 \cdot 392}{2'546 \cdot 10^5} = 0'4418\ \frac{m^3}{kg}$$

$$W = m \cdot \frac{F_{Ext}}{A_p} \cdot (v_2 - v_1) = 2 \cdot 254'6 \cdot (0'4418 - 0'8409) = -203'26\ kJ$$

$$\Delta U_{12} = Q - W \rightarrow Q = \Delta U_{12} + W = 142'16 + (-203'26) = -61'1\ kJ$$

Calculada la cantidad de energía que intercambia el sistema por transferencia de calor con el entorno, la exergía destruida se puede calcular mediante el balance de entropía o directamente aplicando el balance de exergía.

Balance de entropía (sistema cerrado)

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} + S'_G$$

$$\Delta S_{12} = \frac{Q_{12}}{T} + S'_G$$

$$\Delta S_{12} = m \cdot \left(c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R' \ln \frac{v_2}{v_1} \right) = 2 \cdot \left(0'718 \ln \frac{(119+273)}{(20+273)} + 0'287 \ln \frac{0'4418}{0'8409} \right)$$

$$= 0'04856\ \frac{kJ}{K}$$

$$\frac{Q_{12}}{T} = \frac{-61'1}{(37+273)} = -0'17965\ \frac{kJ}{K}$$

$$S'_G = \Delta S_{12} - \frac{Q}{T} = 0'04856 - (-0'17965) = 0'22822\ \frac{kJ}{K}$$

$$\boxed{Ex_D = T_0 \cdot S'_G = (18 + 273) \cdot 0'22822 = 66'41\ kJ}$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

Balance de exergía (sistema cerrado)

$$\Delta A_{12} = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta Q - (W - P_0(V_2 - V_1)) - Ex_D$$

$$Ex_D = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta Q - (W - P_0(V_2 - V_1)) - \Delta A_{12}$$

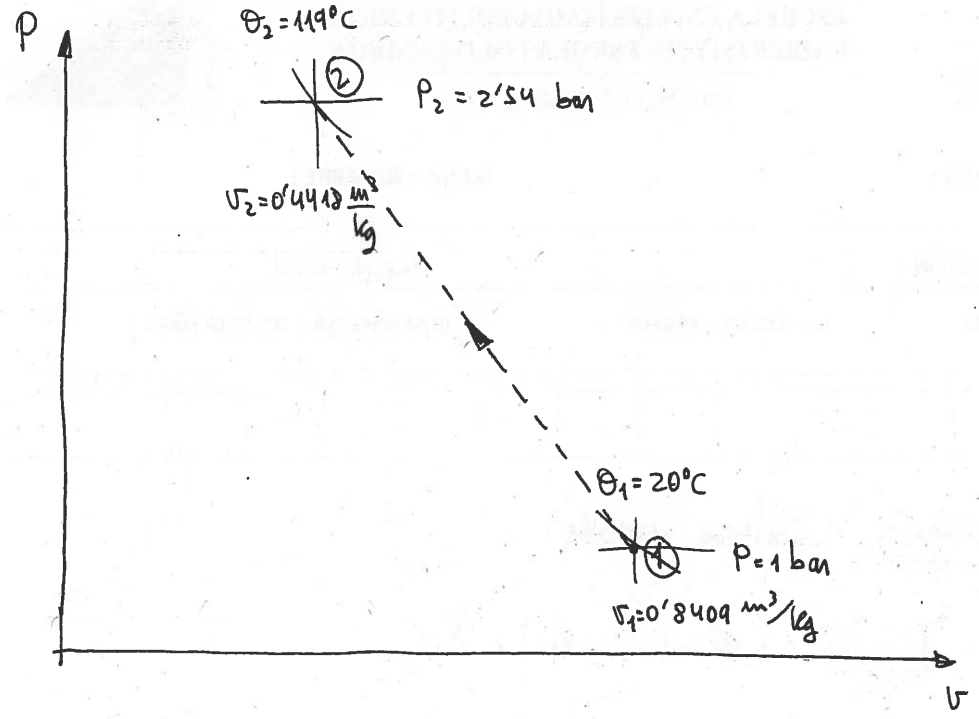
$$\int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta Q = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)Q = \left(1 - \frac{(273+18)}{(273+67)}\right)(-61'1) = -8'821 \text{ kJ}$$

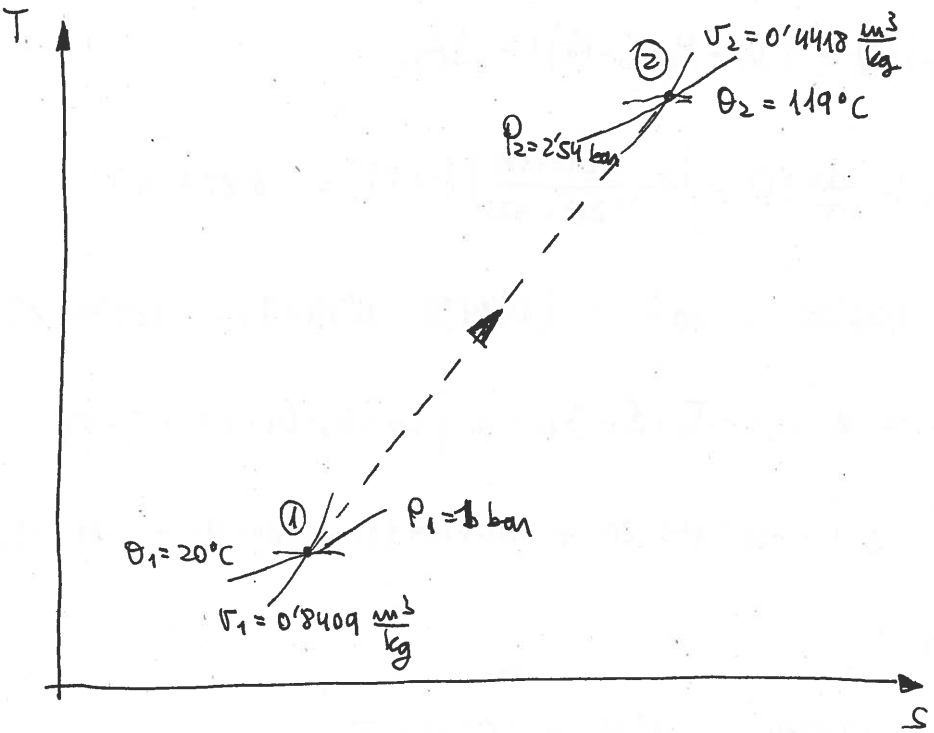
$$W - P_0(V_2 - V_1) = -203'26 - 10^2 \cdot 2 \cdot (0'4418 - 0'8409) = -123'44 \text{ kJ}$$

$$\Delta A_{12} = (U_2 - U_1) + P_0(V_2 - V_1) - T_0(S_2 - S_1) = m\left[c_v(\theta_2 - \theta_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1)\right] = 2 \cdot \left(0'718(119 - 20) + 100 \cdot (0'4418 - 0'8409) - (273 + 18) \cdot 0'0243\right) =$$

$$= 48'21 \text{ kJ}$$

$$Ex_D = (-8'821) - (-123'44) - 48'21 = 66'41 \text{ kJ}$$


p
$\vartheta_2 = 119°C$
②
$p_2 = 2'54$ bar
$v_2 = 0'4418 \frac{m^3}{kg}$
$\vartheta_1 = 20°C$
①
$p = 1$ bar
$v_1 = 0'8409 \frac{m^3}{kg}$
v


T
$v_2 = 0'4418 \frac{m^3}{kg}$
②
$\vartheta_2 = 119°C$
$p_2 = 2'54$ bar
①
$p_1 = 1$ bar
$\vartheta_1 = 20°C$
$v_1 = 0'8409 \frac{m^3}{kg}$
s

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

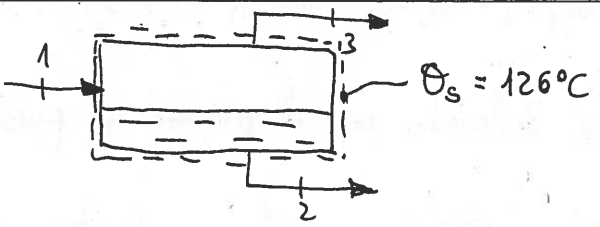
DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

ARIKETA 2



Datos:

$\dot{m}_1 = 0'5$ kg/s
$P_1 = 2$ bar
$\Theta_1 = 250°C$

$\dot{m}_2 = 0'1$ kg/s
$X_2 = 0$

$X_3 = 1$

$P_0 = 1$ bar
$\Theta_0 = 19°C$

Ex_D ? η_{Ex} ?

- Se desprecian las pérdidas de carga ($P_1 = P_2 = P_3 = 2$ bar)
- Se considera régimen permanente.

Se determinan las pérdidas de calor a través de la superficie de control del sistema. Para ello se aplica la ecuación de la energía despreciando la variación de energía cinética y potencial.

$$\dot{Q}_s = \dot{m}_2 \cdot h_2 + \dot{m}_3 \cdot h_3 - \dot{m}_1 h_1$$

A partir del balance de masa en régimen permanente determinamos el gasto de "3":

$$\frac{dm_s}{dt} = 0 = \dot{m}_1 - \dot{m}_2 - \dot{m}_3 \rightarrow \dot{m}_3 = \dot{m}_1 - \dot{m}_2 = 0'5 - 0'1 = 0'4 \text{ kg/s}$$

$$\left.\begin{aligned} h_1 &= 2971'2 \text{ kJ/kg} \\ h_2 &= 504'7 \text{ kJ/kg} \\ h_3 &= 2706 \text{ kJ/kg} \end{aligned}\right\} \text{ De tablas}$$

$$\dot{Q}_s = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3 - \dot{m}_1 h_1 = 0'1 \cdot 504'7 + 0'4 \cdot 2706 - 0'5 \cdot 2971'2 = -352'7 \text{ kW}$$

La exergía destruida en el proceso se puede obtener mediante el balance de entropía aplicado a sistemas abiertos o a partir del balance de exergía en sistemas abiertos.

Balance de entropía

$$\dot{S}_G = \dot{m}_2 \cdot s_2 + \dot{m}_3 \cdot s_3 - \dot{m}_1 s_1 - \int \frac{\delta \dot{Q}}{T_s} = \dot{m}_2 \cdot s_2 + \dot{m}_3 \cdot s_3 - \dot{m}_1 s_1 - \frac{\dot{Q}_s}{T_s}$$

$$\left.\begin{aligned} s_1 &= 7'71 \frac{kJ}{kgK} \\ s_2 &= 1'5302 \frac{kJ}{kgK} \\ s_3 &= 7'127 \frac{kJ}{kgK} \end{aligned}\right\} \text{ De tablas}$$

$$\dot{S}_G = 0'1 \cdot 1'5302 + 0'4 \cdot 7'127 - 0'5 \cdot 7'71 - \frac{(-352'7)}{(126+273)} = 0'0326 \frac{kW}{K}$$

$$\boxed{\dot{Ex}_D = T_0 \dot{S}_G = (19+273) \cdot 0'0326 = 9'524 \text{ kW}}$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

Balance de exergía

$$\dot{E}x_D = \dot{m}_1 \cdot a_{f1} - \dot{m}_2 \cdot a_{f2} - \dot{m}_3 \cdot a_{f2} + \int \left(1 - \frac{T_0}{T_S}\right)\delta\dot{Q} - \cancel{\dot{W}}^{\,0}$$

$$a_{f1} - a_{f0} = (h_1 - h_0) - T_0(S_1 - S_0) = (2971'2 - 75'54) - (19+273)(7'71 - 0'2678) = 722'54 \text{ kJ/kg}$$

$$a_{f2} - a_{f0} = (h_2 - h_0) - T_0(S_2 - S_0) = (504'7 - 75'54) - (19-273)(1'5302 - 0'2678) = 60'54 \text{ kJ/kg}$$

$$a_{f3} - a_{f0} = (h_3 - h_0) - T_0(S_3 - S_0) = (2706 - 75'54) - (19+273)(7'127 - 0'2678) = 627'81 \text{ kJ/kg}$$

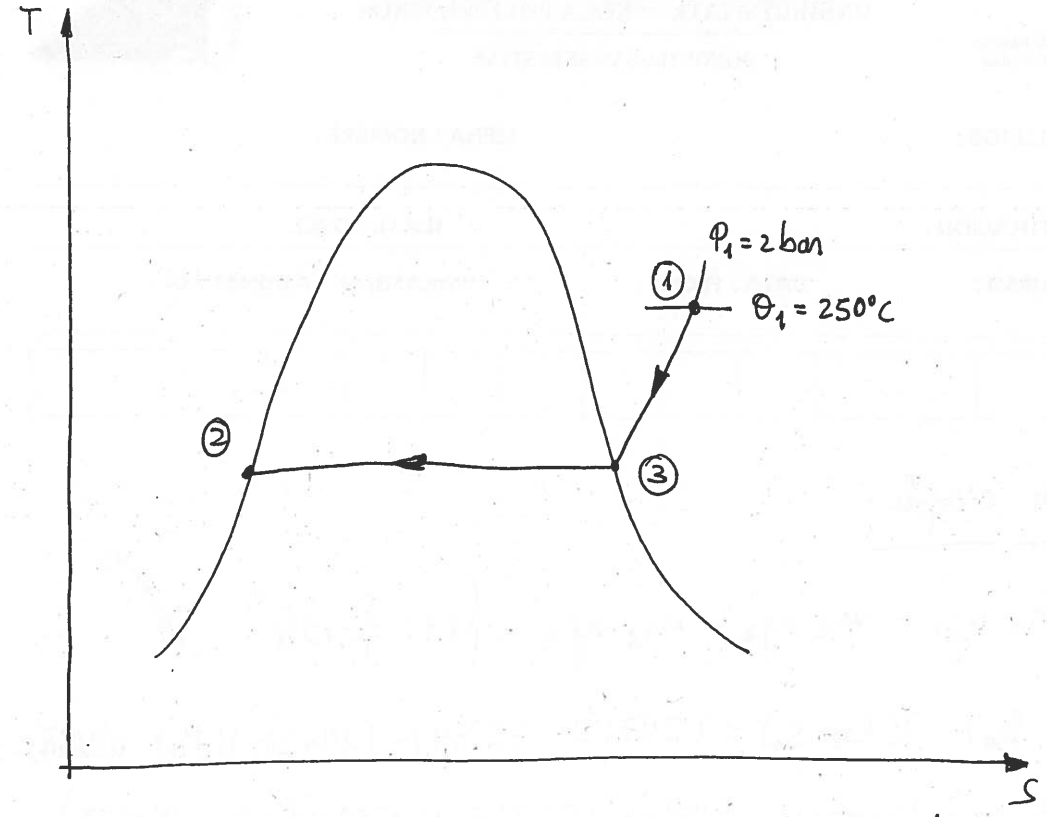
$$\int \left(1 - \frac{T_0}{T_S}\right)\delta\dot{Q} = \left(1 - \frac{T_0}{T_S}\right)\dot{Q}_S = \left(1 - \frac{(19+273)}{(126+273)}\right)(-352'7) = -94'58 \text{ kW}$$

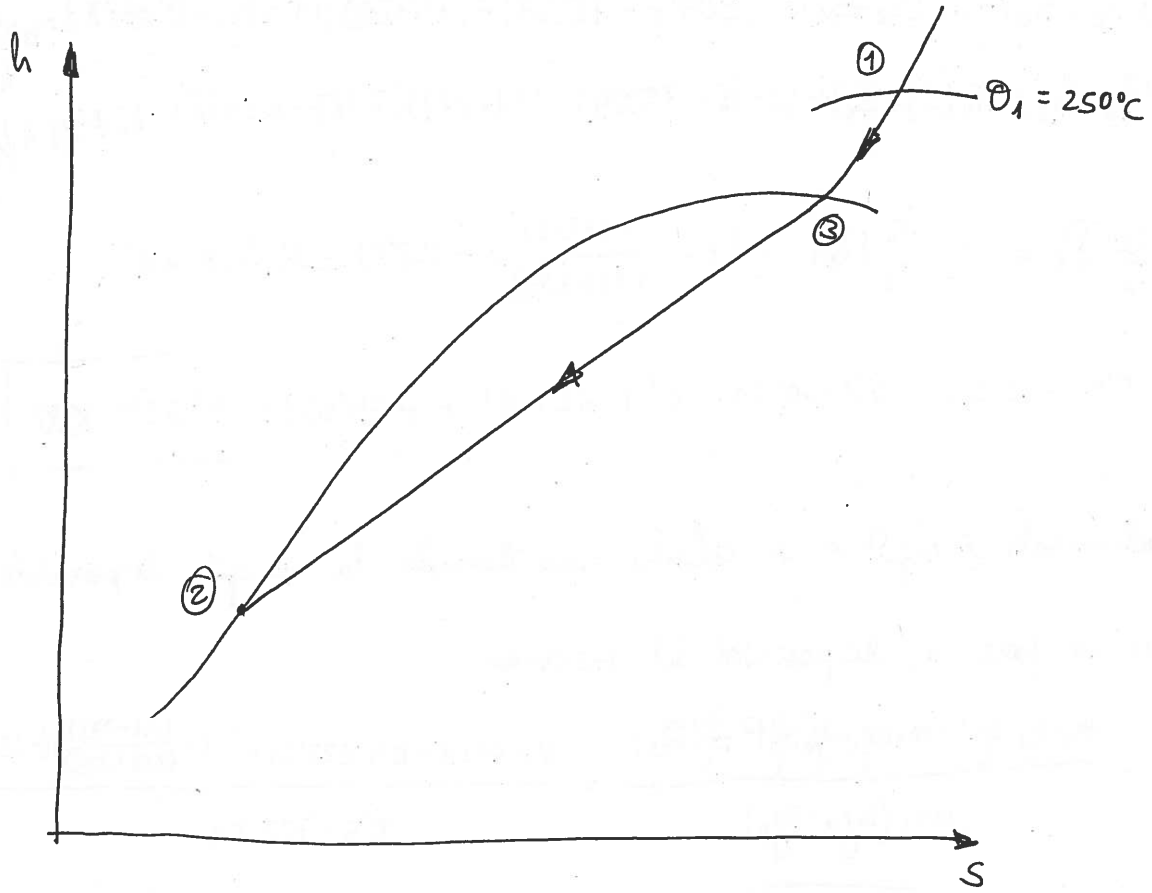
$$\boxed{\dot{E}x_D = 0'5 \cdot 722'54 - 0'1 \cdot 60'54 - 0'4 \cdot 627'81 + (-94'58) = 9'524 \text{ kW}}$$

El rendimiento exergético se calcula considerando la exergía disponible y la que se pone a disposición del sistema.

$$\boxed{\eta_{Ex} = \frac{\dot{m}_2(a_{f2} - a_{f0}) + \dot{m}_3(a_{f3} - a_{f0}) + \left|\left(1 - \frac{T_0}{T_S}\right)\dot{Q}_S\right|}{\dot{m}_1 \cdot (a_{f1} - a_{f0})}} = \frac{0'1 \cdot 60'54 + 0'4 \cdot 627'81 + \left|\left(1 - \frac{(19+273)}{(126+273)}\right)(-352'7)\right|}{0'5 \cdot 722'54} =$$

$$= 0'9736 \rightarrow \boxed{\%\,97'36}$$


T
$p_1 = 2\,bar$
①
$\vartheta_1 = 250°C$
②
③
s


h
①
$\vartheta_1 = 250°C$
③
②
s

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

PROBLEMA 3

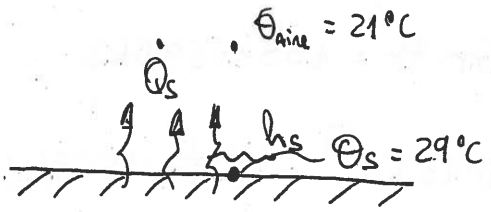
a) Datos:

$A_s = 25\ m^2$ (5 m x 5 m)

$\Theta_s = 29°C$

$\Theta_{aire} = 21°C$

$\dot{Q}_s$?



- Se considera régimen permanente y sin generación de calor
- El intercambio de calor entre el suelo radiante y el aire se produce por convección natural. (no se considera la radiación térmica). $\dot{Q}_s = h_s \cdot A_s (\Theta_s - \Theta_{aire})$

• Convección natural en superficie plana horizontal, flujo ascendente:

$$\Gamma = \frac{A_s}{P_s} = \frac{25}{2\cdot(5+5)} = 1'25\ m$$

$$\Theta_c = \frac{\Theta_s + \Theta_{aire}}{2} = \frac{29+21}{2} = 25°C$$

$$\begin{cases} \rho = 1'184 \ kg/m^3 \\ c_p = 1007 \ \frac{J}{kg \cdot K} \\ k = 0'02551 \ \frac{W}{m \cdot K} \\ \mu = 1'849 \cdot 10^{-5} \ \frac{kg}{m \cdot s} \\ Pr = 0'7296 \end{cases}$$

$$Gr = \frac{g \cdot \beta \cdot \Delta\theta \cdot \Pi^3 \cdot \rho^2}{\mu^2} = \frac{9'8 \cdot \frac{1}{(25+273)} \cdot (29-21) \cdot 1'25^3 \cdot 1'184^2}{(1'849 \cdot 10^{-5})^2} = 2.135.641.511$$

$$Ra = Gr \cdot Pr = 1.558.164.046$$

$$Nu = 0'15 \, Ra^{1/3} = 0'15 \cdot 1558164046^{1/3} = 173'90$$

$$h_s = \frac{Nu \cdot k}{\Pi} = \frac{173'90 \cdot 0'02551}{1'25} = 3'549 \ \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$\boxed{\dot{Q}_s = h_s \cdot A_s (\theta_s - \theta_{Aire}) = 3'549 \cdot 25 \cdot (29-21) = 709'8 \ W}$$

b) Datos:

$L = 35 \ m$

$\emptyset_2 = 20 \ mm = 0'02 \ m$

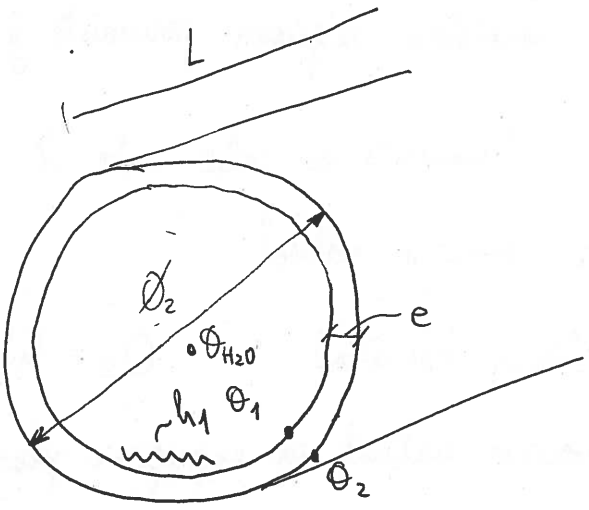
$e = 2 \ mm = 0'002 \ m$

$k = 0'45 \ \frac{W}{m \cdot K}$

$\theta_{H_2O} = 40 \ ^\circ C$

$\theta_2 = 38 \ ^\circ C$

$\dot{m}_{H_2O}$?



- Se considera régimen permanente y sin generación de calor.
- El intercambio de calor entre el agua y el conducto se produce por convección forzada, y a través del tubo por conducción...

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
UNIBERTSITATE ESKOLA POLITEKNIKOA
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

DEITURAK / APELLIDOS : IZENA / NOMBRE :

TITULAZIOA / TITULACIÓN : N.A.N. / D.N.I.

IKASTURTEA / CURSO : DATA / FECHA : IRAKASGAIA / ASIGNATURA :

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

Para obtener el gasto de agua que circula por la tubería se aplica la ecuación de la continuidad:

$$\dot{m}_{H_2O} = \rho_{H_2O} \cdot A_{H_2O} \cdot c_{H_2O}$$

Por lo tanto, es necesario determinar la velocidad del agua a partir del número de Reynolds.

$$\dot{Q}_s = 709'8\ W = h_1 \cdot A_1 \cdot (\theta_{H_2O} - \theta_1) = h_1 \cdot \pi \phi_1 \cdot L (\theta_{H_2O} - \theta_1) = h_1 \pi (0'02 - 2 \cdot 0'002) \cdot 35 (40 - \theta_1)$$

La temperatura de la superficie interior del tubo:

$\theta_2 \xleftarrow{\dot{Q}_s} \theta_1$

$$R_{COND} = \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi k L}$$

$$\dot{Q}_s = \frac{\theta_1 - \theta_2}{R_{COND}} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi k L}} = 709'8 = \frac{\theta_1 - 38}{\frac{\ln\left(\frac{0'01}{0'008}\right)}{2\pi \cdot 0'45 \cdot 35}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \theta_1 = 38 + 709'8 \left(\frac{\ln\left(\frac{0'01}{0'008}\right)}{2\pi\, 0'45 \cdot 35} \right) = 39'60\ ^\circ C$$

$$\dot{Q}_s = h_1 \cdot A_1 (\theta_{H_2O} - \theta_1) \rightarrow h_1 = \frac{\dot{Q}_s}{A_1(\theta_{H_2O} - \theta_1)} = \frac{\dot{Q}_s}{\pi \phi_1 L (\theta_{H_2O} - \theta_1)}$$

$$h_1 = \frac{709'8}{\pi (0'02 - 2 \cdot 0'002) 35 \cdot (40 - 39'6)} = 1009'83 \frac{W}{m^2 K}$$

$$Nu = \frac{h_1 \cdot \Pi}{K}$$

$\theta_c = 40°C$

$\Pi = 0'016\ m$

$\rho = 992'1\ kg/m^3$
$c_p = 4179\ \frac{J}{kg\,K}$
$K = 0'631\ \frac{W}{m\,K}$
$\mu = 6'53 \cdot 10^{-4}\ \frac{kg}{m \cdot s}$
$Pr = 4'32$

$$Nu = \frac{h_1 \cdot \Pi}{K} = \frac{1009'83 \cdot 0'016}{0'631} = 25'61$$

Considerando flujo turbulento, aplicamos Dittus-Boelter:

Dittus-Boelter: $Nu = 0'023\ Re^{0'8} \cdot Pr^{0'3} \rightarrow 25'61 = 0'023\ Re^{0'8} \cdot 4'32^{0'3}$

$Re = 3715$ $\nexists > 2100 \rightarrow$ Se confirma flujo turbulento

$$Re = \frac{\rho \cdot c \cdot \Pi}{\mu} = \frac{992'1 \cdot c \cdot 0'016}{6'53 \cdot 10^{-4}} = 3715 \rightarrow c = 0'153\ m/s$$

$$\dot{m}_{H_2O} = \rho \cdot A_{H_2O} \cdot c = \rho \cdot \pi \frac{\phi_1^2}{4} \cdot c = 992'1 \cdot \pi \frac{0'016^2}{4} 0'153 = 0'03\ kg/s$$